TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TOÁN VÀ THỐNG KÊ — BỘ MÔN GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

HỒ SƠ BÀI DẠY VÀ GIÁO ÁN ĐẠI HỌC CHUYÊN SÂU

CHƯƠNG: PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN

Chuyên đề: Tổng Riemann, Tính Khả Tích và Định lý Cơ bản của Giải tích (Newton – Leibniz)

Học phần:	Giải tích 1 (3 Tín chỉ)	**Khối lớp:**	Đại học năm thứ nhất
Chuyên ngành:	Sư phạm Toán học	**Thời lượng:**	3 tiết lý thuyết (150 phút)
Giảng viên biên soạn:	Nhóm Sư phạm Toán	**Năm học:**	2026 – 2027

1. MỤC TIÊU DẠY HỌC TỔNG THỂ

- **1. Về chuẩn kiến thức:**
  - Nắm vững bản chất hình học của tổng tích phân Riemann thông qua mô hình phân hoạch và xấp xỉ diện tích hình thang cong.
  - Nắm trọn vẹn chứng minh chặt chẽ của Định lý giá trị trung bình tích phân và Định lý cơ bản của Giải tích (sự tồn tại của nguyên hàm hàm liên tục).
  - Hiểu rõ bản chất công thức liên kết vi phân và tích phân: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.
- **2. Về chuẩn năng lực:**
  - *Năng lực tư duy và lập luận toán học:* Sử dụng chính xác ngôn ngữ giải tích $\varepsilon - \delta$ và bổ đề Darboux để biện luận tính khả tích.
  - *Năng lực mô hình hóa và giải quyết vấn đề:* Chuyển đổi các bài toán diện tích, thể tích khối tròn xoay, bài toán cơ học chuyển động và bài toán tối ưu hóa Gradient Descent trong Trí tuệ Nhân tạo về mô hình giải tích.
  - *Năng lực sư phạm:* Thiết kế hệ thống câu hỏi gợi mở, trực quan hóa các khái niệm trừu tượng cho sinh viên.
- **3. Về phẩm chất:** Tác phong khoa học, logic chặt chẽ, tư duy phản biện khi phát hiện các ngụy biện giải tích thường gặp.

2. KẾ HOẠCH TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC (MA TRẬN HOẠT ĐỘNG)

navyblue!12 **Pha / Thời lượng**	**Hoạt động của Giảng viên (GV)**	**Hoạt động của Sinh viên (SV)**
Pha 1: Khởi động & Tạo tình huống (15 phút)	- Nêu bài toán thực tiễn: Tính diện tích mặt bằng dưới đường bao cong $y = x^2$ từ $x = 0$ đến $x = 1$. - Đặt câu hỏi: Tại sao công thức diện tích đa giác sơ cấp lại bất lực trước đường cong?	- Thảo luận nhóm: Nhận diện rào cản toán học. - Đề xuất ý tưởng chia nhỏ miền phẳng thành các nan chữ nhật xấp xỉ.
Pha 2: Thiết lập Tổng Riemann (35 phút)	- Trình bày định nghĩa Phân hoạch P, đường kính phân hoạch $d(P)$ và điểm mẫu ξ_i. - Viết biểu thức tổng tích phân Riemann $\sigma(f, P)$. - Trình chiếu trực quan sự hội tụ của diện tích khi $d(P) \to 0$.	- Ghi nhận ký hiệu giải tích. - Nhận thức: Giới hạn tổng không phụ thuộc vào cách chọn ξ_i khi hàm số khả tích.
Pha 3: Cầu nối Newton – Leibniz (45 phút)	- Nêu nghịch lý thực hành: Tính giới hạn tổng Riemann trực tiếp vô cùng phức tạp. - Định nghĩa hàm tích phân biến cận trên: $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. - Dẫn dắt chứng minh $\Phi'(x) = f(x)$. - Thiết lập công thức Newton – Leibniz.	- Theo dõi chuỗi biến đổi vi phân. - Phát hiện bất ngờ: Đạo hàm và tích phân là hai phép toán nghịch đảo lẫn nhau.
Pha 4: Vận dụng & Thảo luận lỗi sai (40 phút)	- Giao 3 bài tập tình huống phân cấp (Ví dụ 1, 2, 3). - Yêu cầu SV chỉ ra lỗi sai trong các bài toán tích phân hàm gián đoạn.	- Giải bài tập cá nhân và lên bảng trình bày. - Nhận diện các bẫy điều kiện của định lý.
Pha 5: Tổng kết & Giao nhiệm vụ (15 phút)	- Hệ thống hóa 3 trụ cột của tiết học. - Giao bài tập về nhà trong ngân hàng câu hỏi phân loại 4 cấp độ.	- Tự đánh giá mức độ hiểu bài qua sơ đồ tư duy tóm tắt cuối bài.

3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHI TIẾT (LECTURE NOTES TOÀN PHẦN)

3.1. 1. Bản chất hình học và Định nghĩa Tích phân Riemann

ĐỊNH NGHĨA: Phân hoạch và Tổng tích phân Riemann

Cho hàm số $f(x)$ xác định và bị chặn trên đoạn $[a,b]$.

a) Một **phân hoạch** P của $[a,b]$ là một tập hợp hữu hạn các điểm chia:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Đặt $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ và $d(P) = \max_{1\le i\le n} \Delta x_i$ là đường kính phân hoạch.

b) Trên mỗi đoạn $[x_{i-1}, x_i]$, chọn một điểm tùy ý $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Đại lượng:

$$\sigma(f, P, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$$

được gọi là **tổng tích phân Riemann** của hàm $f(x)$ ứng với phân hoạch P.

c) Nếu tồn tại số thực I sao cho với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ thỏa mãn: hễ $d(P) < \delta$ thì:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i - I \right| < \varepsilon$$

với mọi cách chọn ξ_i, thì ta nói hàm số $f(x)$ **khả tích Riemann** trên $[a,b]$ và ký hiệu:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

ĐỊNH LÝ TRỌNG TÂM: Điều kiện đủ của tính khả tích

Mọi hàm số liên tục trên đoạn $[a,b]$ đều khả tích Riemann trên đoạn $[a,b]$. Nếu $f(x)$ bị chặn trên $[a,b]$ và chỉ có một số hữu hạn điểm gián đoạn thì $f(x)$ vẫn khả tích Riemann trên $[a,b]$.

LƯU Ý SƯ PHẠM & LỖI SAI ĐIỂN HÌNH: Điều kiện hàm bị chặn

Tính bị chặn là điều kiện **tiên quyết** để nói về tích phân Riemann. Xét hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{khi } x \in (0,1] \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

Hàm này không bị chặn trên $[0,1]$, do đó không khả tích theo nghĩa Riemann thông thường (bài toán này sẽ dẫn đến tích phân suy rộng).

3.2. 2. Tích phân với cận trên thay đổi và Định lý Cơ bản

ĐỊNH LÝ TRỌNG TÂM: Đạo hàm của tích phân theo cận trên

Giả sử $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a,b]$. Khi đó hàm số $\Phi(x)$ xác định bởi:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,dt \quad (\forall x \in [a,b])$$

khả vi trên $[a,b]$ và có đạo hàm:

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(t)\,dt \right) = f(x)$$

Chứng minh chặt chẽ. Lấy $x \in [a,b]$ và cho số gia Δx sao cho $x+\Delta x \in [a,b]$. Ta có:

$$\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)\,dt - \int_a^{x} f(t)\,dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt$$

Áp dụng định lý giá trị trung bình cho tích phân, tồn tại điểm c nằm giữa x và $x+\Delta x$ sao cho:

$$\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt = f(c)\cdot \Delta x$$

Do đó:

$$\frac{\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)}{\Delta x} = f(c)$$

Khi $\Delta x \to 0$, vì c bị kẹp giữa x và $x+\Delta x$ nên $c \to x$. Mặt khác, do hàm số f liên tục tại x, ta có:

$$\lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{c\to x} f(c) = f(x)$$

Điều này chứng minh $\Phi'(x) = f(x)$. □

ĐỊNH LÝ TRỌNG TÂM: Định lý Newton – Leibniz (Cầu nối cơ bản của Giải tích)

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a,b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm bất kỳ của $f(x)$ trên $[a,b]$ ($F'(x)=f(x)$), thì:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\big|_a^b$$

3.3. 3. Hệ thống ví dụ mẫu phân cấp giảng dạy

VÍ DỤ GIẢNG DẠY: Ví dụ 1: Tính tích phân từng phần kết hợp

Tính tích phân xác định: $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x\,dx$.

Phương pháp giải: Sử dụng tích phân từng phần hai lần.

- Lần 1: Đặt $\begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cos x\,dx \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} du = 2x\,dx \\ v = \sin x \end{cases}$

$$I = (x^2\sin x)\big|_0^{\pi/2} - 2\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx = \left(\frac{\pi^2}{4}\cdot 1 - 0\right) - 2J = \frac{\pi^2}{4} - 2J$$

- Lần 2 tính $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$: Đặt $\begin{cases} u_1 = x \\ dv_1 = \sin x\,dx \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} du_1 = dx \\ v_1 = -\cos x \end{cases}$

$$J = (-x\cos x)\big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (-\cos x)\,dx = (0-0) + (\sin x)\big|_0^{\pi/2} = 1$$

Kết luận: $I = \dfrac{\pi^2}{4} - 2(1) = \dfrac{\pi^2-8}{4}$.

VÍ DỤ GIẢNG DẠY: Ví dụ 2: Đạo hàm của hàm tích phân có cận phụ thuộc biến

Cho hàm số $G(x) = \int_{\sin x}^{x^2} \sqrt{1+t^4}\,dt$. Hãy tính đạo hàm $G'(x)$.

Phân tích sư phạm: Đây là dạng mở rộng kết hợp quy tắc Leibniz và quy tắc đạo hàm hàm hợp:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt\right) = f(v(x))\cdot v'(x) - f(u(x))\cdot u'(x)$$

Lời giải chi tiết:

- Ở đây $f(t) = \sqrt{1+t^4}$, cận trên $v(x) = x^2 \implies v'(x) = 2x$.
- Cận dưới $u(x) = \sin x \implies u'(x) = \cos x$.
- Áp dụng công thức:

$$G'(x) = \sqrt{1+(x^2)^4}\cdot(2x) - \sqrt{1+(\sin x)^4}\cdot(\cos x) = 2x\sqrt{1+x^8} - \cos x\sqrt{1+\sin^4 x}$$

LƯU Ý SƯ PHẠM & LỖI SAI ĐIỂN HÌNH: Cảnh báo nguỵ biện giải tích khi dùng Newton – Leibniz

Sinh viên rất hay mắc sai lầm áp dụng công thức một cách cơ học mà quên kiểm tra điều kiện hàm liên tục:

Bài toán sai: $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\,dx = \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_{-1}^{1} = \left(-\frac{1}{1}\right) - \left(-\frac{1}{-1}\right) = -1-1 = -2 < 0$ (Vô lý!)

Nguyên nhân: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ gián đoạn vô hạn tại điểm $x = 0 \in [-1,1]$, do đó không thỏa mãn giả thiết của công thức Newton – Leibniz. Tích phân này là tích phân suy rộng và thực chất **phân kỳ ra** $+\infty$.

4. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BẢNG GIẢNG DẠY (TRÌNH BÀY BẢNG ĐEN)

BỐ CỤC BẢNG TRUYỀN THỐNG TRÊN LỚP (TỶ LỆ 1 : 2 : 1)

BẢNG 1: NỀN TẢNG & ÔN TẬP	BẢNG 2: KIẾN THỨC MỚI TRỌNG TÂM	BẢNG 3: VẬN DỤNG & BÀI TẬP
1. Khái niệm Nguyên hàm: $S_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$. **Đáp số:** $I = 1$. Chia nhỏ n phần bằng nhau: $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt \implies \Phi'(x) = f(x)$. Hoành độ giao điểm: $x = 0, x = 2$.	**1. Định nghĩa Tổng Riemann:** Đặt $u = x, dv = e^x dx$. **2. Diện tích hình thang cong:** **2. Hàm tích phân cận trên:** Giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. $\lim_{n\to\infty} \sum f(x_i)\Delta x$. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.	**Ví dụ 1:** Tính $\int_0^1 xe^x dx$. $F'(x) = f(x)$. $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda\to 0} S_n$. **Ví dụ 2:** Diện tích parabol: $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. **3. Công thức Newton – Leibniz:** $S = \int_0^2 (2x - x^2)dx = 4/3$.

5. TỔNG KẾT VÀ BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

1. **Cốt lõi bài giảng:** Mối liên kết giữa tích phân (tổng vô hạn đại lượng nhỏ) và đạo hàm (tốc độ biến thiên) qua công thức Newton – Leibniz.
2. **Nhiệm vụ về nhà:** Hoàn thành 10 câu hỏi mức độ Vận dụng và Vận dụng cao trong ngân hàng câu hỏi chuyên đề Giải tích 1.